

§ 1 二次型和它的标准形

定义 1 系数在数域 K 中的 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的一个二次齐次多项式, 称为数域 K 上的一个 n 元二次型, 它的一般形式是

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ + \dots\dots\dots + a_{nn}x_n^2. \quad (1)$$

(1)式也可以写成

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + a_{13}x_1x_3 + \dots + a_{1n}x_1x_n \\ &\quad + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + a_{23}x_2x_3 + \dots + a_{2n}x_2x_n \\ &\quad + \dots\dots\dots \\ &\quad + a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + a_{n3}x_nx_3 + \dots + a_{nn}x_n^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_ix_j, \end{aligned} \tag{2}$$

其中 $a_{ii} = a_{ii}$, $1 \leq i, j \leq n$.

把(2)式中的系数排成一个 n 级矩阵 A (注意 $a_n = a_{11}$):

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad \text{称为二次型 } f(x_1, \dots, x_n) \text{ 的矩阵}$$

$$\text{令 } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{则 } f(x_1, \dots, x_n) = X^T A X$$

我们探究对 X 进行线性变换后的二次型

令 $X = CY$, $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$, 其中 C 为可逆矩阵, 则称 $(y_1, \dots, y_n)$ 是 $(x_1, \dots, x_n)$ 的一个非退化线性变换

此时 $X'AX = Y'(C'AC)Y$, 这是关于 Y 的二次型, 且 $C'AC$ 也是对称的

定义: 若存在非退化线性变换 $X = CY$ 可以把 $X'AX$ 变换为 $Y'BY$ (都是二次型),

则称这两个二次型等价, 记作 $X'AX \cong Y'BY$

若存在 n 级可逆矩阵 C , 使 $C'AC = B$, 则称 A 与 B 合同, 记作 $A \simeq B$.

问: 是否存在非退化变换使二次性变换为只含平方项的标准形?

↔ 即研究 n 级对称矩阵 A 是否合同于一个对角矩阵?

由第五章, 实对称矩阵必能正交对角化 $\Rightarrow T^{-1}A \cdot T = \text{diag}[\lambda_1, \dots, \lambda_n]$

$$\Rightarrow T'AT = \text{diag} \{ \lambda_1, \dots, \lambda_n \}$$

$$\Rightarrow A \simeq \text{diag}[\lambda_1, \dots, \lambda_n]$$

此时变换为： $X=TY$ ，称其为 X 的正交变换

引理 1 设 A, B 都是数域 K 上的矩阵, 则 A 合同于 B 当且仅当 A 经过 K 上的一系列成对初等行、列变换可以变成 B , 并且对 I 只作其中的初等列变换得到的可逆矩阵 C , 就使得 $C'AC=B$. **■**

定理 3 数域 K 上任意一个二次型都等价于一个只含平方项的二次型. **■**

利用引理 1 和定理 2、定理 3, 可以得到求二次型的标准形的又一种方法: 对于数域 K 上 n 元二次型 $X'AX$,

$$\begin{bmatrix} A \\ I \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{对 } I \text{ 只作其中的初等列变换}]{\text{对 } A \text{ 作成对初等行、列变换}} \begin{bmatrix} D \\ C \end{bmatrix}, \quad (31)$$

其中 D 是对角矩阵 $\text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$, 则

$$C'AC = D.$$

令 $X=CY$, 则得到 $X'AX$ 的一个标准形

$$d_1y_1^2 + d_2y_2^2 + \dots + d_ny_n^2. \quad (32)$$

这种求标准形的方法称为矩阵的成对初等行、列变换法. (此时的变换不是正交变换)

二次型中标准形所含平方项个数固定, 称其为 $X'AX$ 的秩
(初等变换不改变秩)

§ 实二次型的规范形

定理1 惯性定理

n 元实二次型 $X'AX$ 的规范形是唯一的

proof: 若存在两个规范形

$$X = CY \Rightarrow y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2$$

$$X = BZ \Rightarrow z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_q^2 - z_{q+1}^2 - \dots - z_r^2$$

若经过非退化变换 $Z = B^{-1}CY$,

$$\text{有: } y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2 = z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_q^2 - z_{q+1}^2 - \dots - z_r^2 \quad (1)$$

$$\text{设 } G = B^{-1}C = (g_{ij}) \quad \text{非}$$

若 $p > q$, 则 $GY = Z$ 为齐次方程, 有 n 个方程, 若令 $y_{p+1} = y_{p+2} = \dots = y_r = 0$

则有 p 个未知数, 此时 (1) 式左侧 > 0

考虑若令 $z_1 = z_2 = \dots = z_q = 0$

此时构成 p 个未知数, q 个方程的齐次方程

必定有非零解

而此时 (1) 式右侧 < 0

$\therefore$ 左侧 $>$ 右侧, 矛盾

$\therefore$ 规范形唯一.

定义 1 在实二次型 $X'AX$ 的规范形中, 系数为 $+1$ 的平方项的个数 p 称为 $X'AX$ 的正惯性指数, 系数为 -1 的平方项的个数 $r-p$ 称为 $X'AX$ 的负惯性指数; 正惯性指数减去负惯性指数所得的差 $2p-r$ 称为 $X'AX$ 的符号差.

命题 2 两个 n 元实二次型等价

$\Leftrightarrow$ 它们的规范形相同

$\Leftrightarrow$ 它们的秩相等, 并且正惯性指数也相等.

推论 3 任一 n 级实对称矩阵 A 合同于一个主对角元只有 $1, -1, 0$ 的对角矩阵 $\text{diag}\{1, 1, \dots, 1, -1, -1, \dots, -1, 0, 0, \dots, 0\}$, 其中 1 的个数等于 $X'AX$ 的正惯性指数, -1 的个数等于 $X'AX$ 的负惯性指数 (分别把它们称为 A 的正惯性指数, 负惯性指数). 这个对角矩阵称为 A 的合同规范形. $\blacksquare$

推论 4 两个 n 级实对称矩阵合同

$\Leftrightarrow$ 它们的秩相等, 并且正惯性指数也相等.

§ 3. 正定二次型与正定矩阵

定义: 称 n 元实二次型 $x'Ax$ 是正定的若 $\forall d \in R^n \neq 0, d'A d > 0$.

$\Updownarrow$

正惯性系数 $p = n$; 标准型的 n 个系数均为正.

定义2: 实对称矩阵 A 正定 $\iff$ 二次型 $x'Ax$ 正定

称 A 为正定矩阵 (正定矩阵一定是实对称矩阵)

实对称矩阵 A 正定 $\iff A$ 的正惯性指数为 $n \iff A \simeq I$

而对于实对称矩阵 $A, A \simeq \text{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n]$

则 A 正定 $\iff A$ 的特征值均为正.

由合同的传递性, 有: 与正定矩阵合同的矩阵也正定

于是与正定实二次型等价的二次型也正定; 即: 非退化线性变换不影响二次型的正定性

推论: 正定矩阵的行列式大于 0

proof: A 正定 $\Rightarrow A = T'IT, |A| = |T|^2 > 0$

定理:

实对称矩阵是正定矩阵的充要条件是任一顺序主子式均为正.

proof:

① 必要性: 若 A 正定, 则 $d'A d > 0$.

$$A = \begin{bmatrix} A_k & d \\ d' & B \end{bmatrix}, \text{ 任取 } d_k = \begin{bmatrix} \delta_k \\ 0 \end{bmatrix}, \quad d_k' A d_k = \delta_k' A_k \delta_k > 0.$$

$\therefore A_k$ 正定, $|A_k| > 0$

② 充分性:

作数学归纳法: $n=1$ 时显然成立, 若 $n=n-1$ 时成立

$$A = \begin{bmatrix} A_{n-1} & d \\ d' & b \end{bmatrix}, \text{ 其中 } A_{n-1} \text{ 是 } (n-1) \text{ 阶正定矩阵}$$

$$A \xrightarrow{\text{②} - \text{①} d' A_{n-1}^{-1}} \begin{bmatrix} A_{n-1} & d \\ 0 & b - d' A_{n-1}^{-1} d \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{②} - \text{①} A_{n-1}^{-1} d} \begin{bmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & b - d' A_{n-1}^{-1} d \end{bmatrix}$$
$$\therefore \begin{bmatrix} I_{n-1} & 0 \\ -d' A_{n-1}^{-1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{n-1} & d \\ d' & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{n-1} & -A_{n-1}^{-1} d \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & b - d' A_{n-1}^{-1} d \end{bmatrix}$$

$$\text{而 } \begin{bmatrix} I_{n-1} & 0 \\ -dA_{n1}^{-1} & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} I_{n-1} & -A_{n1}^{-1}d' \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A \simeq \begin{bmatrix} A_{n1} & 0 \\ 0 & b - d'A_{n1}^{-1}d \end{bmatrix}$$

$$\text{且 } |A| = |A_{n1}| \cdot |b - d'A_{n1}^{-1}d| > 0, \text{ 而 } |A_{n1}| > 0$$

$$\therefore b - d'A_{n1}^{-1}d > 0, \text{ 记为 } b'$$

$$\text{由于 } A_{n1} \text{ 正定, } \therefore A_{n1} = C'IC.$$

$$\therefore \begin{bmatrix} C' & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{n1} & 0 \\ 0 & b' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & b' \end{bmatrix}$$

$$\text{显然 } \begin{bmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & b' \end{bmatrix} \text{ 正定}$$

$$\therefore A \text{ 正定}$$

定义 4 n 元实二次型 $X'AX$ 称为是半正定(负定, 半负定)的, 如果对于 R^n 中任一非零列向量 α , 都有

$$\alpha' A \alpha \geq 0 \quad (\alpha' A \alpha < 0, \alpha' A \alpha \leq 0).$$

如果 $X'AX$ 既不是半正定的, 又不是半负定的, 则称它是不定的.

定义 5 实对称矩阵 A 称为半正定(负定, 半负定, 不定)的, 如果实二次型 $X'AX$ 是半正定(负定, 半负定, 不定)的.